KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 보충 학습 자료

VS Code에서 Jupyter 노트북 쓰기

셀 실행하는 법과
자주 쓰는 단축키

Shift + Enter	실행하고 다음 셀로
Esc	명령 모드
B	아래에 셀 추가
M	마크다운 셀로

오늘의 순서

1

노트북 화면 읽기

커널, 버튼, 실행 번호, 코드와 마크다운 셀

4–5쪽

2

셀 실행하기

세 가지 실행 키, 실행 순서, Restart, 위쪽 버튼

6–12쪽

3

명령 모드와 편집 모드

Esc와 Enter, 키로만 셀 만들기, 글자 키

13–18쪽

4

노트북에 수업 내용 정리하기

변수 이름 규칙, 컨벤션, 자료형과 type()

19–23쪽

5

단축키 모음

Windows와 Mac 나란히

24–25쪽

3쪽은 09에서 한 준비, 26–27쪽은 막힐 때와 한 장 요약이에요.

들어가기

준비는 09에서 마쳤어요

- ✓ **Python, Jupyter 확장 설치** — 09 · 25쪽
- ✓ **`uv add --dev ipykernel`** — 09 · 26쪽
- ✓ **커널로 .venv 고르기** — 09 · 27쪽

셋 중 하나라도 안 했으면 09 슬라이드의 그 쪽부터 따라 해요.

새 노트북 만들기

1. 명령 팔레트 열기
   - Windows: `Ctrl` + `Shift` + `P`
   - Mac: `Cmd` + `Shift` + `P`
2. `Create: New Jupyter Notebook`
3. 저장하고 오른쪽 위 커널이 .venv인지 보기

이번 챕터는 09에서 만든 hello-uv 폴더를 VS Code로 열고 시작해요.

1. 노트북 화면 읽기

노트북 화면은 다섯 곳만 알면 돼요



1 **커널**
셀을 실행하는 파이썬. .venv인지 봐요

2 **위쪽 버튼**
셀 추가, 전체 실행, 다시 시작

3 **선택 막대**
지금 고른 셀을 표시해요

4 **실행 번호**
몇 번째로 실행했는지

5 **출력**
실행 결과가 셀 바로 아래에

셀은 칸이에요. 칸마다 따로 실행하고, 결과는 그 칸 아래에 남아요.

1. 노트북 화면 읽기

셀은 코드 셀과 마크다운 셀 두 가지예요

코드 셀 · 파이썬을 실행해요

[3]
```python
name = "kim"
f"안녕하세요, {name}"
```

```
'안녕하세요, kim'
```

오른쪽 아래에 Python이라고 적혀요.
마지막 줄이 값이면 print 없이도 보여 줘요.

마크다운 셀 · 설명 글을 적어요

```markdown
# 오늘 배운 것
- 셀은 따로 실행해요
- **Shift+Enter**로 실행
```


오늘 배운 것

- 셀은 따로 실행해요
- **Shift+Enter**로 실행

실행하면 꾸며진 모습으로 바뀌어요

마크다운 기호는 01에서 본 것과 같아요. 셀 종류는 오른쪽 아래 글자로 구분해요.

2. 셀 실행하기

실행하고 그 셀에 머물러요

Windows `Ctrl` + `Enter`

Mac `control` + `Enter`

같은 셀을 고치고 다시 돌려 볼 때 써요.

누르기 전

```
[ ]  x = 10                    Python
[ ]  print(x * 2)              Python
```



누른 뒤

```
[1]  x = 10                    Python
[ ]  print(x * 2)              Python
```

파란 막대가 1번 셀에 그대로 있어요.

2. 셀 실행하기

실행하고 다음 셀로 넘어가요

Windows	Shift	+	Enter	위에서 아래로 차례대로 실행할 때 써요. 가장 많이 써요.
Mac	Shift	+	Enter	

누르기 전

```
[ ]  x = 10                    Python
[ ]  print(x * 2)              Python
```



누른 뒤

```
[1]  x = 10                    Python
[ ]  print(x * 2)              Python
```

파란 막대가 2번 셀로 내려갔어요.

2. 셀 실행하기

실행하고 바로 아래에 새 셀을 만들어요

Windows	Alt	+	Enter	실행 결과를 보고 이어서 새 코드를 적을 때 써요.
Mac	option	+	Enter	

누르기 전

```
[ ]  x = 10                    Python
[ ]  print(x * 2)              Python
```



누른 뒤

```
[1]  x = 10                    Python
[ ]                            Python
[ ]  print(x * 2)              Python
```

새 셀이 끼어들고, 커서가 그 안에서 기다려요.

2. 셀 실행하기

대괄호 숫자는 실행한 순서예요

[1]
```
x = 10
```
Python

[2]
```
print(x * 2)
```
Python

```
20
```

[3]
```
name = "kim"
f"안녕하세요, {name}"
```
Python

```
'안녕하세요, kim'
```

[4]
```
x = x + 1
x
```
Python

```
11
```

커널이 기억하는 값

```
x = 11
```

```
name = 'kim'
```

앞 셀에서 만든 값을 뒤 셀이 그대로 써요.

4번 셀을 한 번 더 실행하면 어떻게 될까요?

2. 셀 실행하기

같은 셀을 다시 실행하면 번호도 값도 바뀌어요

[1]
```python
x = 10
```

[2]
```python
print(x * 2)
```
```
20
```

[3]
```python
name = "kim"
f"안녕하세요, {name}"
```
```
'안녕하세요, kim'
```

[5]
```python
x = x + 1
x
```
```
12
```

커널이 기억하는 값

```
x = 12
name = 'kim'
```

[4]가 [5]로, 11이 12로 바뀌었어요. 화면 순서가 아니라 누른 순서대로 실행돼요.

숫자가 1, 2, 3 차례가 아니면 위에서부터 다시 실행해 봐요.

2. 셀 실행하기

Restart는 기억한 값을 모두 지워요

Restart 전

```
x = 12
```

```
name = 'kim'
```

↻ Restart



Restart 뒤

비어 있어요

해결

▷ Run All

맨 위 셀부터 차례로 실행해서 x = 10부터 다시 기억해요.

[1]

```
print(x * 2)
```

Python

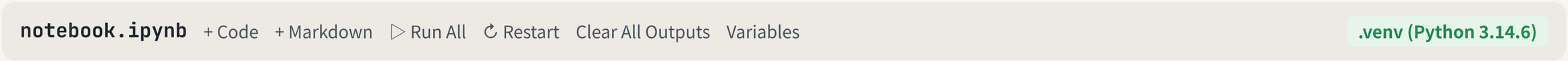
```
NameError: name 'x' is not defined
```

2번 셀만 실행하면 x를 몰라서 오류가 나요. 번호도 [1]부터 다시 세요.

뭔가 꼬였으면 Restart 뒤 Run All. 위에서부터 깨끗하게 다시 실행해요.

2. 셀 실행하기

위쪽 버튼으로 노트북 전체를 다뤄요



▷ Run All

맨 위부터 끝까지 실행

처음 열었을 때, Restart 뒤

↻ Restart

커널이 기억한 값 지우기

결과가 이상하거나 번호가 꼬였을 때

☐ Interrupt

실행 중인 셀 멈추기

셀이 안 끝날 때. 실행 중에만 보여요

Clear All Outputs

출력만 지우기

값은 그대로 남아요

Variables

기억하는 값 표로 보기

아래쪽에 표가 열려요

실행 중인 셀

왼쪽에 도는 표시가 나와요. 오래 걸리면 Interrupt를 눌러요.

3. 명령 모드와 편집 모드

셀에는 두 가지 모드가 있어요

명령 모드



왼쪽 막대만

셀 자체를 다뤄요
추가, 삭제, 종류 바꾸기

Enter

Esc

편집 모드



왼쪽 막대 + 셀 테두리 + 커서

셀 안의 글자를 고쳐요
코드 치기, 지우기

셀 안을 클릭하면 편집 모드, 셀 왼쪽 빈 곳을 클릭하면 명령 모드예요.
Enter와 Esc는 Windows와 Mac이 같아요.

A, B, M 같은 글자 단축키는 명령 모드에서만 동작해요.

3. 명령 모드와 편집 모드

키로만 셀 만들기 1/4 · 편집 모드에서 Esc

[1]
```
x = 10
```
Python

누른 키

Esc

명령 모드가 돼요. 커서와 테두리가 사라져요

지금은 명령 모드예요. 다음 키는 글자 대신 명령으로 읽혀요.

3. 명령 모드와 편집 모드

키로만 셀 만들기 2/4 · 명령 모드에서 B

[1]
```
x = 10
```
Python

[ ]
```

```
Python

누른 키

B

아래에 새 코드 셀이 생기고 그 셀이 골라져요

아직 명령 모드라서 M을 치면 셀 종류가 바뀌어요.

3. 명령 모드와 편집 모드

키로만 셀 만들기 3/4 · M을 누르고 Enter, 글 적기

[1]
```
x = 10
```
Python

```
# 오늘 배운 것
```
Markdown

누른 키

M

마크다운 셀로 바뀌어요. Enter로 편집 모드에 들어가 적어요

편집 모드에서 친 글자는 셀 안으로 들어가요.

3. 명령 모드와 편집 모드

키로만 셀 만들기 4/4 · Shift+Enter

[1]
```
x = 10
```
Python

오늘 배운 것

[ ]
Python

누른 키

Shift + Enter

마크다운이 꾸며진 제목으로 바뀌고, 아래에 새 셀이 생겨요

마우스 없이 설명 칸과 코드 칸을 만들었어요.

3. 명령 모드와 편집 모드

명령 모드에서 쓰는 글자 키

A

위에 셀 추가

Above

B

아래에 셀 추가

Below

D + **D**

셀 지우기

D를 두 번

Z

지운 셀 되살리기

방금 한 일 되돌리기

M

마크다운 셀로

Markdown

Y

코드 셀로

다시 코드로

L

줄 번호 켜고 끄기

오류 줄 찾을 때

Enter

편집 모드로

셀 안으로 들어가기

Windows와 Mac이 같아요. 글자가 셀에 들어가면 편집 모드예요. Esc부터 쳐요.

4. 노트북에 수업 내용 정리하기

마크다운 셀에 규칙을 적어 둬요

적는 모습 (편집 모드)

```
---
### 변수 이름 규칙
- 숫자로 시작 불가
- 공백 불가
- 하이픈(-) 불가
- 예약어 사용 불가
```

Markdown

Shift+Enter 뒤

변수 이름 규칙

- 숫자로 시작 불가
- 공백 불가
- 하이픈(-) 불가
- 예약어 사용 불가

`---` 가로줄 `###` 작은 제목 `-` 목록

기호 뒤에는 한 칸 띄워요

수업에서 배운 규칙은 코드 옆 마크다운 셀에 적어 두면 복습할 때 같이 봐요.

4. 노트북에 수업 내용 정리하기

규칙을 어기면 SyntaxError가 나요

숫자로 시작

```
1st_name = "kim"
```

```
SyntaxError: invalid decimal literal
```

이렇게 `first_name`

공백

```
my name = "kim"
```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

이렇게 `my_name`

하이픈

```
my-name = "kim"
```

```
SyntaxError: cannot assign to expression here.
```

이렇게 `my_name`

예약어

```
class = "kim"
```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

이렇게 `class_name`

띄어쓰기와 하이픈 자리에는 밑줄(_)을 써요. 예약어는 뒤에 단어를 붙여요.

4. 노트북에 수업 내용 정리하기

이름 짓는 표기법은 세 가지예요

```
### 컨벤션
- 스네이크 표기법: user_name
- 파스칼 표기법: UserProfile
- 카멜 표기법: userName
```
Markdown

컨벤션

- 스네이크 표기법: `user_name`
- 파스칼 표기법: `UserProfile`
- 카멜 표기법: `userName`

스네이크 표기법 snake_case

`user_name`

파이썬 변수, 함수 이름

우리는 이걸 써요

파스칼 표기법 PascalCase

`UserProfile`

파이썬 클래스 이름

단어 첫 글자를 모두 대문자로

카멜 표기법 camelCase

`userName`

자바스크립트에서 많이 써요

파이썬에서는 잘 안 써요

변수 이름은 스네이크 표기법으로 user_name처럼 적어요.

4. 노트북에 수업 내용 정리하기

코드 셀에 자료형을 하나씩 적어 봐요

[1]

```python
# 정수형 자료형
age = 25

# 실수 자료형
pi = 3.14

# 불리언 자료형(Boolean)
is_alive = True

# 문자열 자료형
user_name = "kim"

# 리스트 (다른 언어의 배열과 비슷해요)
grade_type = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Python

`25`	**정수** `int` 소수점 없는 숫자
`3.14`	**실수** `float` 소수점 있는 숫자
`True`	**불리언** `bool` True 또는 False 두 값만
`"kim"`	**문자열** `str` 따옴표로 감싼 글자
`[1, 2, 3, 4, 5]`	**리스트** `list` 여러 값을 순서대로. 배열과 비슷해요

뒤는 설명이라 실행하지 않아요. 값은 출력 없이 커널이 기억해요.

4. 노트북에 수업 내용 정리하기

type()으로 자료형을 물어봐요

[1]
```
age = 25
...
grade_type = [1, 2, 3, 4, 5]
```
Python

[2]
```
print(type(age))
print(type(pi))
print(type(is_alive))
print(type(user_name))
print(type(grade_type))
```
Python

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
<class 'str'>
<class 'list'>
```

- **정수** 소수점 없는 숫자
- **실수** 소수점 있는 숫자
- **불리언** True 또는 False 두 값만
- **문자열** 따옴표로 감싼 글자
- **리스트** 여러 값을 순서대로

값을 보고 헷갈리면 type()으로 확인해요. 1번 셀을 먼저 실행해야 해요.

5. 단축키 모음 (Windows, Mac)

실행하고 셀 다루는 키

하는 일	Windows	Mac
실행하고 머물기	`Ctrl` + `Enter`	`control` + `Enter`
실행하고 다음 셀로	`Shift` + `Enter`	`Shift` + `Enter`
실행하고 아래에 새 셀	`Alt` + `Enter`	`option` + `Enter`
명령 모드로 편집 모드에서	`Esc`	`Esc`
편집 모드로 명령 모드에서	`Enter`	`Enter`
셀 위아래로 옮기기 명령 모드에서	`Alt` + `↑`	`option` + `↑`
셀 추가, 종류 바꾸기 명령 모드에서	`A` `B` `M` `Y`	`A` `B` `M` `Y`

Mac의 실행 키는 Cmd가 아니라 control이에요.

5. 단축키 모음 (Windows, Mac)

셀 안에서 글 고치는 키와 파일 키

하는 일	Windows	Mac
주석 넣고 빼기 편집 모드에서	`Ctrl` + `/`	`Cmd` + `/`
되돌리기 편집 모드에서	`Ctrl` + `Z`	`Cmd` + `Z`
들여쓰기 빼기 편집 모드에서	`Shift` + `Tab`	`Shift` + `Tab`
노트북에서 찾기	`Ctrl` + `F`	`Cmd` + `F`
노트북 저장	`Ctrl` + `S`	`Cmd` + `S`
명령 팔레트	`Ctrl` + `Shift` + `P`	`Cmd` + `Shift` + `P`
확장 화면 열기	`Ctrl` + `Shift` + `X`	`Cmd` + `Shift` + `X`

이 키들은 Windows의 Ctrl이 Mac에서 Cmd로 바뀌어요.

정리

노트북에서 막히면

1	**글자를 쳤는데 셀이 생기거나 지워져요** 명령 모드였어요	**셀 안 클릭, Enter**
2	**A, B, M을 눌러도 아무 일이 없어요** 편집 모드거나 한글 입력 상태예요	**Esc, 한/영 키**
3	**`NameError: name 'x' is not defined`** 앞 셀을 안 돌렸거나 Restart 뒤예요	**▷ Run All**
4	**`SyntaxError: invalid syntax`** 설명 글을 코드 셀에 적었어요	**명령 모드에서 M**
5	**셀이 끝나지 않고 계속 돌아요** 오래 걸리거나 끝나지 않는 코드예요	**□ Interrupt**
6	**Mac에서 Cmd+Enter로 실행이 안 돼요** Mac 실행 키는 control이에요	**control+Enter**

한 장 요약

`Shift` + `Enter`

실행하고 다음 셀로

`Ctrl` + `Enter`

실행하고 머물기

Mac control+Enter

`Esc`

명령 모드로

`Enter`

편집 모드로

`A` `B`

위, 아래에 셀 추가

명령 모드

`M` `Y`

마크다운, 코드 셀로

명령 모드

[숫자]는 실행한 순서예요. 화면 위아래 순서가 아니에요

꼬이면 ↻ Restart 뒤 ▷ Run All

패키지는 `uv add 패키지` 알림의 Install 대신 터미널에서